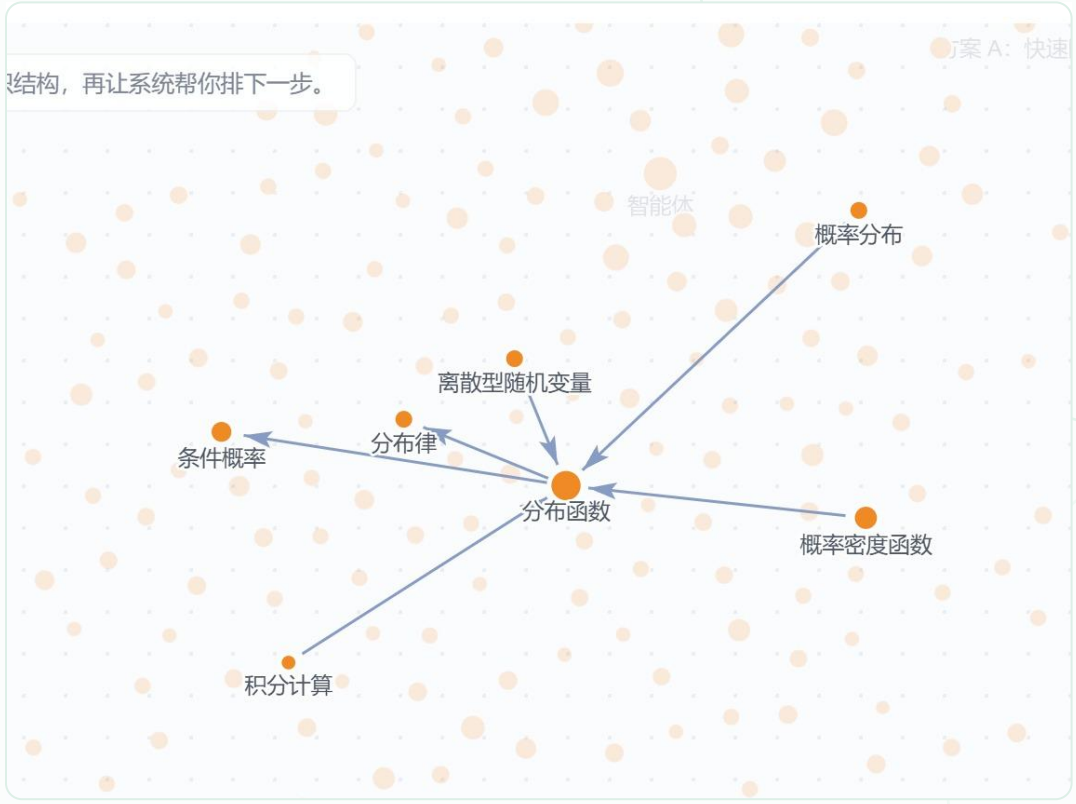
OPENSTUDY · 0.8.0 · 知识资产系统

把信息来源，整理成可用的知识资产

网页、文档、图片、题库、笔记和网页收藏，
不再散落成一次性材料。

对话是入口，知识资产是结果。

资料诊疗室 / 知识百科 / 知识图谱 / 规划建议



真实运行界面 · 主题之间的关系图（点节点可看详情）

看主题关系　点节点看来源　沿关系做规划

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

不是缺工具，是信息来源用不起来

先服务三类人：他们手里都有资料，但资料没有变成可复用的知识资产。

01

边工作边学习、需要持续产出的人

产品 / 研发 / 运营 / 设计 / 研究

资料散在网盘、浏览器和笔记里；写方案找不到原文，AI 回答没出处。

02

高强度备考者

考研 / 考证 / 公考 / 专业课

题库、错题和资料分家；练完不知道错在哪里，更不知道该补哪一章。

03

管理团队共享资料的人

小团队负责人 / 教研 / 项目负责人

版本混乱、重复资料多；新人找不到上下文，关键知识只存在某个人脑子里。

共同问题 **他们不是缺一个聊天框，而是缺一条「获取信息 → 整理 → 验证 → 继续使用」的稳定路径。**

可检查
每条结论能回到原文

可追溯
每个主题有真实来源

可复用
资料能进入下一次工作

从资料到刷题：公式、图片、知识点都不丢

一份带公式和插图的 Word/PDF，导入后直接变成可刷的题，原文依据和知识点跟着走。

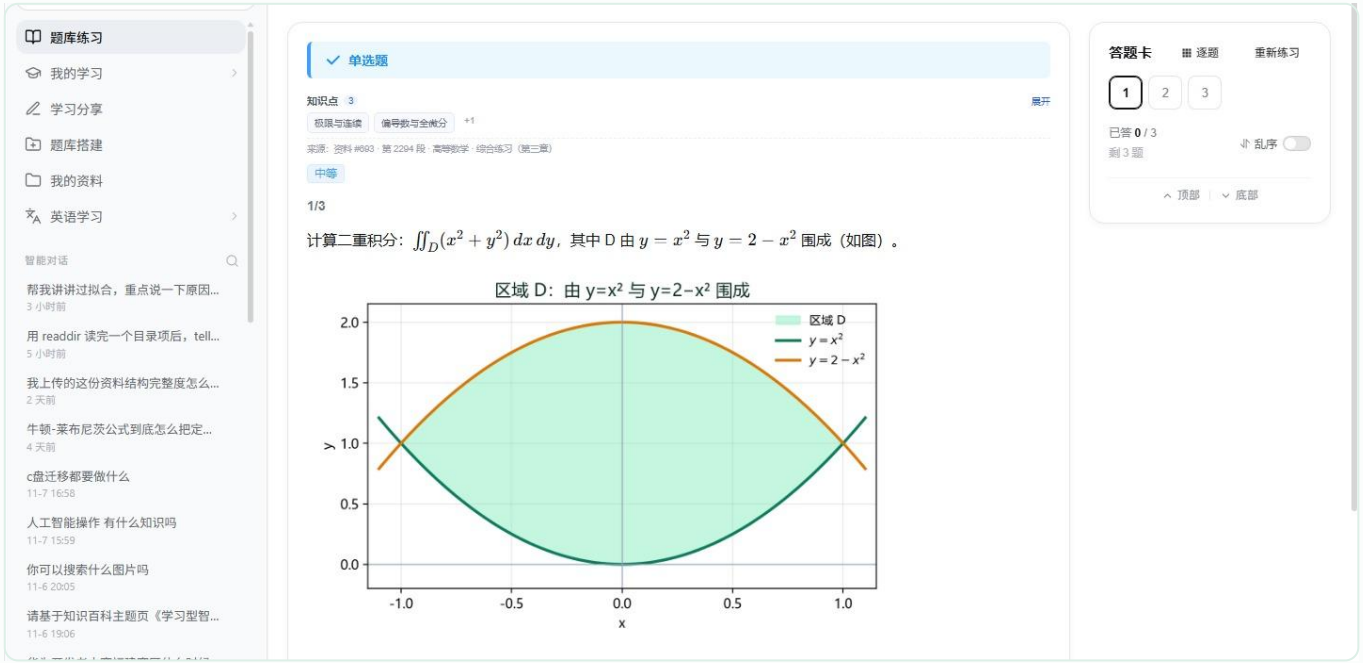
01 导入文档
Word / PDF
含公式、插图

02 解析
公式转 LaTeX
图片保留

03 生成题库
单选 / 多选
解答题

04 刷题
题目 + 图
原位显示

05 知识点
题目 → 主题页
→ 原文 chunk



题库不是纯文本

公式 Word 公式转 LaTeX，在题目里原样渲染

图片 文档插图跟着题走，不丢图、不贴错位置

知识点 题目 → 主题页 → 原文 chunk 三层可查

题源 来源资料 #693 / 第 2294 段，可回到原文

演示题库：高等数学 · 综合练习（第三章）

真实练习页：题干公式、区域图、知识点和题源同时可见

资料诊疗室：先看问题，再回原文

同一份资料只有一个入口：体检、原文阅读、智能报告都在同一间诊疗室完成。



真实运行界面：章节导航、原文阅读、问题清单与报告入口

体检 → 读原文 → 智能报告：一个入口完成，不用在三个功能间来回找。

问题、证据、下一步都在同一份资料上。

资料先被看懂，再被使用

四维体检
结构 / 图文 / 知识覆盖 / 可学习化

问题清单
按优先级列出，每条回到原文

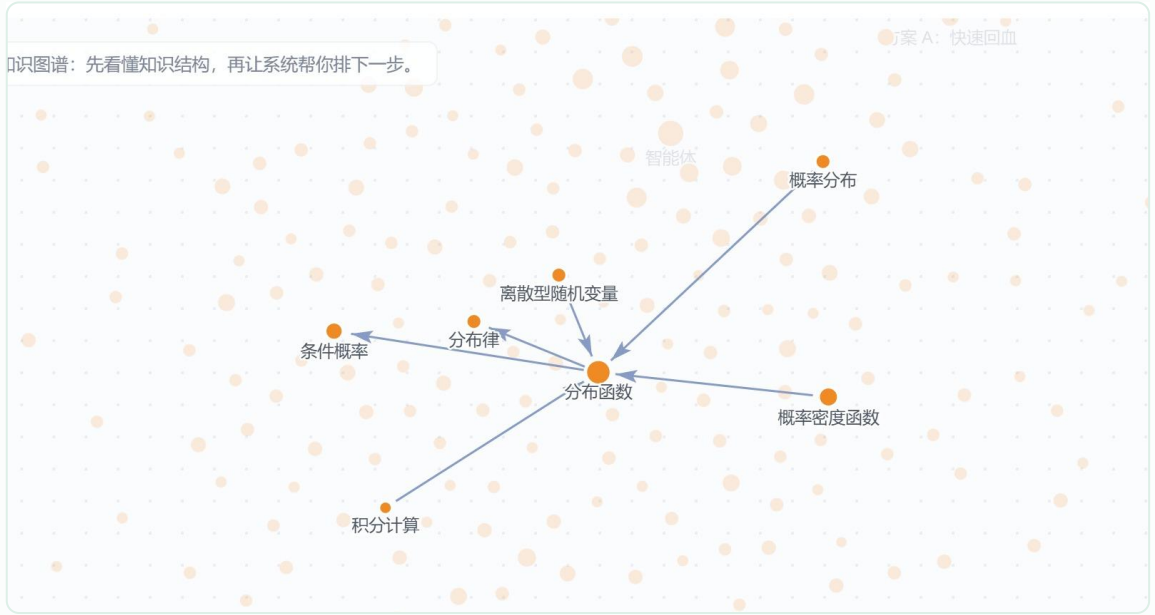
章节覆盖
热力图定位内容过薄章节

智能报告
目标 / 优势 / 改进项 / 下一步

原文是事实来源
AI 只做整理、解释和下一步建议

知识百科 × 知识图谱：让知识看得见关系

知识百科负责读、改、追溯；知识图谱负责把主题之间的关系变成可操作的地图。



知识主题图：首层只展示知识主题



主题详情：来源、相关主题、页面链接

五类来源

题库
资料
网页
笔记
图片

→ **归并成知识主题**

知识百科

主题页可编辑、有版本、有反链；点开一节能回到原文 chunk。

知识图谱

首层只画知识主题；点击节点查看来源、相关题目和相邻关系。

从真实图谱路径，给出下一步

不是让模型凭空写计划：先沿真实主题关系形成路径，再解释为什么这样建议。



建议从哪里来

真实关系
先读取主题节点之间的语义关系与来源关联

事实路径
把路径节点、边和起点写进 trace

可调整
建议可保存、查看历史、导出

不强迫
不排打卡任务，不强制跳转刷题

没有题库证据时，不生成规划建议。

真实界面：左侧知识图谱路径，右侧可调整的阶段建议

轻量自研，把可信写进架构

没有重型编排框架：路由尽量不花模型调用，检索用 RRF，所有结果尽量回到来源。

前端	**Vue 3 • TypeScript • Vite** 资料空间 / 知识百科 / 知识图谱 / 对话
Agent Runtime	**Orchestrator + 多专家 + 29 个工具** 规则路由 · 工具回执 · 写操作确认
RAG	**解析 / 分块 / bge-m3 / HNSW** 向量 + 关键词 → RRF（k=60）
图谱	**五类来源抽取 → 知识主题** 主题首层 · 来源详情 · 真实边
数据层	**PostgreSQL + pgvector • Redis** 文档、题库、笔记、来源、会话

三个取舍

01 路由零 LLM

关键词规则先分流，少一次模型调用就少一份不确定性。

02 检索用 RRF

只看排名，不拍脑袋定「向量 0.8、关键词 0.6」。

03 来源优先

主题小节、题目依据、对话引用都回到真实数据。

可核对的工程证据 pytest 109 项 · ruff 通过 · 前端 build 通过 · 关键链路有探针

华为云 • 码道 CodeArts

码道不是补全插件，是一条可核对的开发流水线

需求进对话，先读后写，改完自测，失败自修，最后按规范提交。

① 需求	② 接入	③ 读码	④ 写测	⑤ 审查	⑥ 修复	⑦ 提交	⑧ 沉淀
一句话目标 + 验收标准	git status 分支确认	grep / read 先定位再动手	developer-test-agent 补测试	diff / 安全审查 P0-P2 报告	/bugfix 回归通过再提交	git commit / push 中文提交信息	experience / export 可复用记忆

支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo

真实开发窗口：2026-10-08 → 10-12 • 11 个项目会话 • 134 轮需求 • 3,248 次工具调用 • 186 个文件改写 • 50 次 Git 提交

过程记录可核对

会话 11 个项目会话，可导出原始对话

工具 629 次读 / 476 次改 / 1,658 次命令

产物 doc/dev-process/ 日志、决策、diff、提交

人负责「对不对」：场景、判断、真机验收；码道负责「快不快」：读码、改写、自测、提交。

3 分钟，走完一条真实链路

不巡游功能，只让评委看见：一份资料怎样变成可检查、可追溯、可继续使用的知识资产。

0:00 – 0:40

先看问题

打开资料诊疗室

体检报告：四维检查、问题清单、章节覆盖；每条都能回到原文。

0:40 – 1:40

再看知识

打开知识百科主题页

看主题页的摘要、小节、来源和反向链接；点来源回到原文 chunk。

1:40 – 2:30

看关系

切到知识图谱，点一个主题

首层只显示知识主题；节点详情展开五类来源、相关题目和相邻关系。

2:30 – 3:00

看下一步

在主题详情里生成规划建议

沿真实图谱路径给出阶段建议；保存、导出，不生成假节点。

- **预置数据**
  资料、题库、笔记和作答记录提前准备
- **提前热身**
  模型与检索预热，首字等待压到 3 秒内
- **双保险**
  网络异常切本地录屏，关键探针提前跑

一句话记住：先给结果，再讲技术；每按一次按钮，都要有一处数据变化被看见。

下一步：把可演示，做成可日常使用

迭代优先补真实边界：扫描件、超大图谱、图片检索和团队协作。

30 天

补可用性

- 扫描版 PDF 接入 OCR
- 图片参与向量检索
- 大图谱按组加载与分页
- 移动端适配

90 天

补规模

- 团队知识空间与权限
- OBS 对象存储直传
- 题库 / 笔记 / 资料开放 API
- 知识图谱 2D → 3D：增加空间维度，看清多层关系

持续

补可信

- 每条结论回到来源
- 每次建议可复核
- 关键链路持续加探针
- 把知识资产变成可迁移能力

团队分工（按真实职责，可一人多岗）

产品 / 后端

场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

前端 / 交互

资料空间、知识百科、知识图谱、对话体验

测试 / 演示

探针与回归、演示脚本、材料与讲解

谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts